FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR (ETS)

Perito en Mecánica Automotriz

Expediente Técnico de Revisión y Modernización Curricular 2026

Marco Curricular DQR Nivel 6 • Formación Dual en Alternancia • Estándares Industriales y Normativa Nacional

384	60	18	11	473
MANTENER	ACTUALIZAR	NUEVOS / AGREGAR	ELIMINAR / DEPURAR	TOTAL TEMAS (48 MÓD.)

CURSO 1: MECÁNICA AUTOMOTRIZ

Carga: 180 Horas • 10 Módulos • 89 Temas Auditados

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 4) • Duración: ~18 Horas

Generalidades Aplicadas al Motor de Combustión Interna

Logro esperado: Comprender la termodinámica del ciclo Otto de 4 tiempos, clasificación de motores e identificación anatómica de componentes fijos y móviles del motor.

1. Motor de 4 Tiempos [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

2. Partes del motor [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

3. Ciclo de trabajo [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

4. Presión de compresión, relación de compresión, cilindrada [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

5. Instrumentos de Medición [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

6. Uso del vernier [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

7. Uso del micrómetro [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

8. Uso del reloj comparador [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

9. Uso de calibradores de comparación [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

10. Repaso y Examen **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

MÓDULO 2 (SEMANAS 5 A 8) • Duración: ~18 Horas

Diagnóstico de Fallas Mecánicas del Motor

Logro esperado: Diagnosticar pérdidas de compresión, hermeticidad de cilindros y consumo anómalo de aceite mediante manómetros, vacuómetros y detector de fugas.

1. Causas de pérdida de combustión en los cilindros. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

2. Causas de pérdida de compresión. **[■ ACTUALIZAR]**
DIAGNÓSTICO MODERNO DE CILINDROS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico con probador neumático de fugas de cilindro (Cylinder Leakage Tester) con manómetro diferencial y prueba de compresión relativa con osciloscopio.

3. Causas de pérdida de vacío en motor de gasolina. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

4. Causas de consumo de aceite. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

5. Medición de compresiones. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

6. Test de fugas de cilindros. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

7. Medición de vacío. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

8. Repaso y examen. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

9. [NUEVO] Prueba de Fuga de Cilindros por Presión Diferencial y Compresión Relativa **[■ AGREGAR]**
DIAGNÓSTICO NO INVASIVO
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Localización exacta de fugas hacia válvulas de admisión, escape, anillos o empaque de culata mediante probador neumático y pinza amperimétrica.

MÓDULO 3 (SEMANAS 9 A 12) • Duración: ~18 Horas

Reacondicionamiento del Sistema de Distribución

Logro esperado: Poner a punto trenes de distribución por cadena, faja dentada y engranajes, inspeccionando tensores hidráulicos y calado de árboles de levas.

1. Puesta a tiempo. [■ ACTUALIZAR]
DISTRIBUCIÓN VARIABLE (VVT)
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Incorporar sincronización de árboles de levas con actuadores electrohidráulicos variables (VVT-i, VTEC, VANOS) y uso de trabadores de calado específicos por marca.

2. Cambio de faja o cadena. [■ ACTUALIZAR]
DISTRIBUCIÓN VARIABLE (VVT)
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Incorporar sincronización de árboles de levas con actuadores electrohidráulicos variables (VVT-i, VTEC, VANOS) y uso de trabadores de calado específicos por marca.

3. Calibración de válvulas. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

4. Accionamiento por faja. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

5. Accionamiento por cadena. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

6. Accionamiento por engranajes. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

7. Tensores hidráulicos. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

8. Tensores mecánicos. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

9. Guías y poleas auxiliares. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

10. Repaso y examen. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

11. [NUEVO] Diagnóstico y Calibración de Sistemas de Distribución Variable (VVT-i, VTEC, VANOS) [■ AGREGAR]
TECNOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN DINÁMICA
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Diagnóstico de válvulas solenoides de control de aceite (OCV), desgaste en piñones variadores de fase y códigos de desfasamiento P0011/P0016.

MÓDULO 4 (SEMANAS 13 A 16) • Duración: ~18 Horas

Reacondicionamiento de la Culata de Motor

Logro esperado: Comprobar planitud de culata con regla de pelo y galgas, asentar válvulas, sustituir sellos de guía y calibrar holguras de punterías.

1. Culata y empaque. [■ ACTUALIZAR]
METROLOGÍA DE PRECISIÓN
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Medición de planitud con regla de precisión y galgas de espesor (< 0.05 mm), rugosidad superficial (Ra) para empaques metálicos multicapa (MLS) y apriete angular con goniómetro (Torque-to-Yield).

2. Especificaciones de la culata. [■ ACTUALIZAR]
METROLOGÍA DE PRECISIÓN
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Medición de planitud con regla de precisión y galgas de espesor (< 0.05 mm), rugosidad superficial (Ra) para empaques metálicos multicapa (MLS) y apriete angular con goniómetro (Torque-to-Yield).

3. Función del eje de levas. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

4. Distribución de los motores OHV, OHC, DOHC. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

5. Válvulas, guías, sellos, asientos. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

6. Empujadores mecánicos . [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

7. Empujadores hidráulicos (buzos). [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

8. Repaso y examen. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

MÓDULO 5 (SEMANAS 17 A 20) • Duración: ~18 Horas

Reacondicionamiento del Bloque de Cilindros

Logro esperado: Medir conicidad, ovalamiento y desgaste de cilindros con alexómetro micrométrico, bruñir camisas y verificar conductos de lubricación y refrigeración.

1. Estructura del bloque de cilindros. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

2. Cilindros húmedos y secos. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

3. Dimensiones del cilindro. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

4. Planicidad del bloque. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

5. Alineación de bancadas. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

6. Mediciones y comprobaciones. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

7. Holgura de lubricación (luz de aceite). [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

8. Repaso y examen. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

MÓDULO 6 (SEMANAS 21 A 24) • Duración: ~18 Horas

Reacondicionamiento y Ajuste del Cigüeñal, Pistones y Bielas

Logro esperado: Ajustar cojinetes de biela y bancada con Plastigage, verificar luz de aceite, holgura entre puntas de anillos y alineación axial de cigüeñal.

1. Función del cigüeñal. [■ ACTUALIZAR]
AJUSTE DE COJINETES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Medición de holgura de aceite con hilo plástico calibrado (Plastigage), alineación de bancadas y medición de ovalamiento y conicidad con micrómetro de exteriores.

2. Especificaciones del cigüeñal y bielas. [■ ACTUALIZAR]
AJUSTE DE COJINETES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Medición de holgura de aceite con hilo plástico calibrado (Plastigage), alineación de bancadas y medición de ovalamiento y conicidad con micrómetro de exteriores.

3. Cojinetes de motor (tejas). [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

4. Biela. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

5. Pistón. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

6. Anillos. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

7. Mediciones y comprobaciones. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

8. Holgura de lubricación (luz de aceite). **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

9. Repaso y examen. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

MÓDULO 7 (SEMANAS 25 A 28) • Duración: ~18 Horas

Electricidad Fundamental

Logro esperado: Aplicar leyes eléctricas, medir caídas de tensión y verificar consumidores de alto amperaje en los circuitos de soporte del motor.

1. Principios de electromagnetismo. **[■ ELIMINAR]**
CONTENIDO DUPLICADO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Teoría física duplicada que corresponde al curso específico de Electromecánica Automotriz; en motores debe priorizarse el ajuste de válvulas y holguras.

2. Comportamiento de la electricidad. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

3. Conceptos de electricidad. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

4. Uso del multímetro. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

5. Voltaje disponible. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

6. Caída de voltaje. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

7. Amperaje. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

8. Resistencia. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

9. Repaso y examen. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

MÓDULO 8 (SEMANAS 29 A 32) • Duración: ~18 Horas

Introducción a Diagnóstico OBDII

Logro esperado: Conectar equipos de diagnóstico al puerto DLC, interpretar códigos de falla DTC (genéricos y de fabricante) y leer flujo de datos en tiempo real.

1. Estructura del conector de diagnóstico OBDII. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

2. Ubicación del conector y sus terminales. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

3. Mediciones eléctricas al conector OBDII. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

4. Protocolos de diagnóstico. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

5. Nomenclatura de un código de falla OBDII. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

6. Códigos de falla por sistemas del automóvil. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

7. Recuperación de códigos de falla. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

8. Mediciones eléctricas para abordar fallas básicas. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

9. Repaso y examen. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

MÓDULO 9 (SEMANAS 33 A 36) • Duración: ~18 Horas

Diagnóstico del Sistema de Encendido

Logro esperado: Evaluar bobinas individuales COP y paquetes DIS con osciloscopio automotriz, inspeccionando bujías de iridio/platino y tiempo de quemado.

1. Comparación de los sistemas de encendido. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

2. Componentes del encendido convencional. **[■ ELIMINAR]**
TECNOLOGÍA DE PLATINOS OBSOLETA
Observación / Justificación: ■ Eliminar: El encendido por distribuidor convencional y platinos está descontinuado en los vehículos del parque automotriz de Guatemala desde hace 30 años.

3. Principios de operación del sistema de encendido. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

4. funcionamiento de la bobina de encendido. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

5. Cables y bujías de encendido. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

6. Encendido electrónico . [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

7. Diseño y operación del encendido electrónico. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

8. Repaso y examen. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

MÓDULO 10 (SEMANAS 37 A 40) • Duración: ~18 Horas

Diagnóstico del Sistema de Combustible Gasolina

Logro esperado: Comprobar presión, caudal y caída de presión en rieles MPI y bombas de alta presión GDI, diagnosticando inyectores y reguladores de combustible.

1. Relación de aire/combustible. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

2. Componente del sistema. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

3. Funcionamiento del sistema. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

4. Presiones del sistema. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

5. Circuito eléctrico del sistema. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

6. Diagnóstico y corrección de fallas básicas. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

7. Repaso y examen. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
Observación / Justificación: Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

8. [NUEVO] Motores de Inyección Directa (GDI) y Motores de Ciclo Atkinson para Vehículos Híbridos [■ AGREGAR]
EFICIENCIA TÉRMICA E HÍBRIDOS
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Particularidades mecánicas de motores GDI de alta compresión, descarbonización química de válvulas de admisión y gestión térmica en motores Atkinson (Toyota Prius/Corolla Hybrid).

CURSO 2: MECÁNICA AUTOMOTRIZ
Carga: 180 Horas • 10 Módulos • 63 Temas Auditados

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 4) • Duración: ~18 Horas
Instrumentos de Medición y Herramientas de corte
Logro esperado: Utilizar vernier, micrómetro exterior y torquímetros con precisión en milímetros y pulgadas, aplicando normas de seguridad en el taller mecánico.

1. Seguridad en el taller. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

2. Instrumentos de medición. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

3. Herramientas de mano. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

4. Uso, cuidado y aplicación. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

5. Herramientas de corte. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

6. Equipo de corte para metal. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

MÓDULO 2 (SEMANAS 5 A 8) • Duración: ~18 Horas
Mecanismo de Frenos
Logro esperado: Inspeccionar, rectificar y sustituir discos, tambores, pastillas y zapatas de freno, verificando espesores mínimos y alabeo lateral con reloj comparador.

1. Freno de tambor. [■ ACTUALIZAR]
SISTEMAS DE FRENADO MODERNO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de sistemas antibloqueo ABS y control de estabilidad ESP, sensores inductivos/Hall de rueda y rectificado bajo especificación micrométrica de alabeo.

2. Freno de disco. [■ ACTUALIZAR]
SISTEMAS DE FRENADO MODERNO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de sistemas antibloqueo ABS y control de estabilidad ESP, sensores inductivos/Hall de rueda y rectificado bajo especificación micrométrica de alabeo.

3. Freno Booster. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

4. Frenos ABS. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

5. Freno de estacionamiento. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

MÓDULO 3 (SEMANAS 9 A 12) • Duración: ~18 Horas

Sistema Hidráulico de Frenos

Logro esperado: Diagnosticar la bomba principal, servofreno (booster), purgar líneas con fluido DOT 3/4/5.1 y comprobar funcionamiento de válvulas dosificadoras.

1. Sistema hidráulico de frenos. [■ ACTUALIZAR]
SISTEMAS DE FRENADO MODERNO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de sistemas antibloqueo ABS y control de estabilidad ESP, sensores inductivos/Hall de rueda y rectificado bajo especificación micrométrica de alabeo.

2. Graduación de frenos. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

3. Purgar el sistema de frenos. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

4. Pruebas al sistema de frenos. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

5. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

6. Práctica de taller: inspección general de frenos. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

7. [NUEVO] Diagnóstico de Frenos ABS / ESP y Procedimiento de Sangrado con Escáner [■ AGREGAR]
SEGURIDAD ACTIVA
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Ciclado de electroválvulas y bomba de retorno del módulo electrohidráulico ABS mediante escáner bidireccional para purga completa de aire.

MÓDULO 4 (SEMANAS 13 A 16) • Duración: ~18 Horas

Mecanismo de Suspensión

Logro esperado: Desmontar, diagnosticar y reemplazar amortiguadores McPherson, resortes helicoidales, rótulas, terminales y barras estabilizadoras de suspensión.

1. Mecanismo de suspensión. [■ ACTUALIZAR]
GEOMETRÍA Y ALINEACIÓN 3D
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Suspensión multibrazo independiente, amortiguadores presurizados con gas nitrógeno y alineación computarizada 3D con ajuste de convergencia, cámber y cáster.

2. Componentes. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

3. Función. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

4. Pruebas. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

5. Problemas, causas y reparación. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

6. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

7. Práctica de taller: desmontar, inspeccionar, diagnosticar, armar y montar. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

MÓDULO 5 (SEMANAS 17 A 20) • Duración: ~18 Horas

Mecanismo de Dirección

Logro esperado: Evaluar cajas de dirección mecánicas, hidráulicas y asistidas eléctricamente (EPS), ajustando precarga de cremallera y geometría de alineación.

1. Mecanismo de dirección. [■ ACTUALIZAR]
DIRECCIÓN ELECTROASISTIDA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Transición de cremalleras hidráulicas convencionales a direcciones electroasistidas (EPS), diagnóstico del motor eléctrico y sensor de par.

2. Clasificación. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

3. Componentes. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

4. Sistema de dirección asistida eléctrica. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

5. Principios de alineación. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

6. Problemas, causas y reparación. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

7. Práctica de taller: desarmar, inspeccionar, diagnosticar y armar. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

8. [NUEVO] Direcciones Asistidas Eléctricas (EPS) y Calibración de Sensor SAS [■ AGREGAR]
DIRECCIÓN INTELIGENTE
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Diagnóstico de sistemas EPS en columna y cremallera, reaprendizaje del sensor de ángulo de giro (Steering Angle Sensor) tras alineación de ruedas.

MÓDULO 6 (SEMANAS 21 A 24) • Duración: ~18 Horas

Mecanismo de Embrague

Logro esperado: Diagnosticar plato de presión, disco de fricción, collarín y volante bimasa, ajustando accionamientos hidráulicos y mecánicos de embrague.

1. Componentes del mecanismo de embrague. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

2. Funcionamiento. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

3. Problemas, causas y reparación. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

4. Servicio de mantenimiento. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

MÓDULO 7 (SEMANAS 25 A 28) • Duración: ~18 Horas

Transmisión Mecánica

Logro esperado: Desarmar transmisiones manuales para inspeccionar sincronizadores, trenes de engranajes, rodamientos cónicos y horquillas selectoras de cambio.

1. Caja de velocidades mecánica. [■ ACTUALIZAR]
TREN DE TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Sincronizadores de bronce y carbono, precarga de rodamientos cónicos y principios de funcionamiento de transmisiones automáticas y CVT.

2. Funcionamiento. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

3. Problemas, causas y reparación. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

4. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

5. Práctica de taller: Desarmar, analizar funcionamiento, inspeccionar, diagnosticar y armar. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

6. [NUEVO] Fundamentos y Mantenimiento de Cajas Automáticas y Transmisiones CVT [■ AGREGAR]
TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Inspección de fluidos ATF y CVTF específicos, funcionamiento de convertidor de par con embrague lock-up y cuerpo de válvulas con solenoides PWM.

MÓDULO 8 (SEMANAS 29 A 32) • Duración: ~18 Horas

Tren Motriz

Logro esperado: Reparar juntas homocinéticas, flechas de tracción delantera, crucetas de cardán y soportes centrales en vehículos con tracción RWD y 4WD.

1. Eje cardán. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

2. Juntas universales tipo cruz. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

3. Flechas de automóviles de tracción delantera. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

4. Problemas. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

5. Servicio y reparación. **[■ MANTENER]**
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

MÓDULO 9 (SEMANAS 33 A 36) • Duración: ~18 Horas

Mecanismo de Diferencial

Logro esperado: Ajustar holgura de corona y piñón de ataque (backlash), precarga de rodamientos y patrón de contacto con azul de Prusia en diferenciales automotrices.

1. Función. **[■ MANTENER]**
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

2. Componentes. **[■ MANTENER]**
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

3. Funcionamiento. **[■ MANTENER]**
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

4. Graduaciones y ajustes. **[■ MANTENER]**
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

5. Diagnóstico de funcionamiento. **[■ MANTENER]**
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

6. Problemas, causas y reparación. **[■ MANTENER]**
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

7. Servicio de mantenimiento preventivo. **[■ MANTENER]**
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

MÓDULO 10 (SEMANAS 37 A 40) • Duración: ~18 Horas

Principios de Electricidad Automotriz

Logro esperado: Diagnosticar mandos electrohidráulicos en transmisiones automáticas y CVT, reconociendo solenoides de cambio y sensores de velocidad de flecha.

1. Definición de Electricidad. **[■ ELIMINAR]**
CONTENIDO DUPLICADO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Materia eléctrica que desvía el enfoque del curso de mecanismos de chasis; su espacio debe destinarse a cajas automáticas y frenos electrónicos.

2. Materiales conductores, semiconductores y aislantes. **[■ ELIMINAR]**
CONTENIDO DUPLICADO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Materia eléctrica que desvía el enfoque del curso de mecanismos de chasis; su espacio debe destinarse a cajas automáticas y frenos electrónicos.

3. Unidades eléctricas: Tensión, intensidad y resistencia. **[■ MANTENER]**
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

4. Circuitos eléctricos: En serie, paralelo y serie-paralelo. **[■ MANTENER]**
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

5. Uso del multímetro. **[■ MANTENER]**
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

6. Magnetismo y electromagnetismo. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

7. Dispositivos eléctricos: Relé, diodos y transistores. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

8. Circuitos eléctricos y mediciones eléctricas en el automóvil. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

CURSO 3: MECÁNICA AUTOMOTRIZ

Carga: 180 Horas • 10 Módulos • 96 Temas Auditados

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 4) • Duración: ~18 Horas

Principios de Electricidad

Logro esperado: Calcular y medir voltaje, corriente y resistencia en circuitos serie, paralelo y mixtos, detectando cortocircuitos y caídas de tensión parásitas.

1. Principios de seguridad industrial. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

2. Estructura atómica y cargas eléctricas. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

3. Conductores y aislantes eléctricos. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

4. Teoría del flujo eléctrico. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

5. Unidades eléctricas (intensidad, tensión, resistencia). [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

6. Ley de Ohm. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

7. Circuito eléctrico (básico, cerrado, abierto). [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

8. Circuitos en serie, paralelo y serie-paralelo. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

9. Conceptos de señales eléctricas. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

MÓDULO 2 (SEMANAS 5 A 8) • Duración: ~18 Horas

Principios de Electrónica

Logro esperado: Probar diodos rectificadores, transistores bipolares/MOSFET y reguladores integrados utilizados en módulos de control vehicular.

1. Magnetismo. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

2. Electromagnetismo. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

3. Inducción. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

4. Resistores. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

5. Semiconductores. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

6. Transistores, condensadores y transformadores. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

7. Fusibles e interruptores de circuitos. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

8. El relé. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

9. Identificación de los terminales de los relés. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

10. Tipos de relé. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

MÓDULO 3 (SEMANAS 9 A 12) • Duración: ~18 Horas

El Multímetro

Logro esperado: Operar DMM automotriz con medición de ciclo de trabajo (Duty Cycle), frecuencia en Hertz y prueba de consumo de corriente en reposo (parasitic drain).

1. El multímetro. [■ ACTUALIZAR]
INSTRUMENTACIÓN DIGITAL
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Mediciones de caída de tensión en miliVoltios bajo carga real, impedancia de entrada (> 10 MΩ para protección de ECUs) y pinzas amperimétricas DC.

2. Componentes del multímetro. [■ ACTUALIZAR]
INSTRUMENTACIÓN DIGITAL
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Mediciones de caída de tensión en miliVoltios bajo carga real, impedancia de entrada (> 10 MΩ para protección de ECUs) y pinzas amperimétricas DC.

3. Comprobación y medición de componentes eléctricos. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

4. Medir voltaje disponible. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

5. Medir resistencia en un circuito. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

6. Medir intensidad de un circuito. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

7. Medir caídas de tensión. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

8. Medir corrientes parásitas. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

MÓDULO 4 (SEMANAS 13 A 16) • Duración: ~18 Horas

Batería o Acumuladores

Logro esperado: Realizar pruebas de conductancia digital (CCA), carga lenta/rápida, densidad de electrolito y diagnóstico de baterías con tecnología Start-Stop (EFB/AGM).

1. La batería. [■ ACTUALIZAR]
ACUMULADORES MODERNOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico con probadores de conductancia digital (Midtronics), baterías AGM/EFB para vehículos Start-Stop y control de estado de salud (SOH).

2. Baterías de plomo. [■ ACTUALIZAR]
ACUMULADORES MODERNOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico con probadores de conductancia digital (Midtronics), baterías AGM/EFB para vehículos Start-Stop y control de estado de salud (SOH).

3. Baterías AGM y de litio. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

4. Componentes de una batería. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

5. Comprobación de carga de una batería. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

6. Acoplamiento de una batería. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

7. Causas de sobrecarga en una batería. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

8. Procedimiento de recarga de una batería. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

9. Mantenimiento y servicio. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

10. [NUEVO] Seguridad y Protocolos de Desenergización en Alta Tensión para Vehículos Híbridos (HEV) **[■ AGREGAR]**
SEGURIDAD EN VEHÍCULOS HÍBRIDOS
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Uso obligatorio de guantes dieléctricos Clase 0 (1,000 V), extracción del Service Plug de la batería híbrida y verificación de ausencia de tensión en el inversor.

MÓDULO 5 (SEMANAS 17 A 20) • Duración: ~18 Horas

Sistema de Arranque

Logro esperado: Diagnosticar y reparar motores de arranque, solenoide, conmutador, escobillas e inducido, evaluando caída de tensión durante el arranque del motor.

1. El motor de arranque. **[■ ACTUALIZAR]**
CIRCUITO DE ARRANQUE
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Pruebas de caída de tensión en línea positiva y de masa (< 0.5V), prueba de corriente pico con osciloscopio y solenoides integrados.

2. Circuito eléctrico del motor de arranque. **[■ ACTUALIZAR]**
CIRCUITO DE ARRANQUE
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Pruebas de caída de tensión en línea positiva y de masa (< 0.5V), prueba de corriente pico con osciloscopio y solenoides integrados.

3. Tipos de motores de arranque. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

4. Componentes de un motor de arranque. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

5. Motor eléctrico. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

6. Relé de arranque o solenoide. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

7. Circuito computarizado de motor de arranque. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

8. Motor de arranque con reluctor. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

9. Diagnóstico. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

10. Servicio y reparación. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

MÓDULO 6 (SEMANAS 21 A 24) • Duración: ~18 Horas

Sistema de Carga

Logro esperado: Comprobar alternadores trifásicos, puente de diodos, rizado de CA con osciloscopio y sistemas de carga controlados por PWM por la ECU/PCM.

1. El motor de arranque. **[■ ACTUALIZAR]**
SISTEMA DE CARGA CORREGIDO
Observación / Justificación: ■ Actualizar (Error del Excel Corregido): Este módulo se titulaba "Sistema de Carga" pero copió erróneamente los temas de arranque. Se debe instruir sobre el alternador, puente de diodos y regulador LIN/PWM.

2. Circuito eléctrico del motor de arranque. **[■ ACTUALIZAR]**
SISTEMA DE CARGA CORREGIDO
Observación / Justificación: ■ Actualizar (Error del Excel Corregido): Este módulo se titulaba "Sistema de Carga" pero copió erróneamente los temas de arranque. Se debe instruir sobre el alternador, puente de diodos y regulador LIN/PWM.

3. Tipos de motores de arranque. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

4. Componentes de un motor de arranque. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

5. Motor eléctrico. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

6. Relé de arranque o solenoide. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

7. Circuito computarizado de motor de arranque. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

8. Motor de arranque con reluctor. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

9. Diagnóstico. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

10. Servicio y reparación. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

11. [NUEVO] Alternadores Inteligentes con Control LIN / PWM y Sensor de Batería IBS **[■ AGREGAR]**
GESTIÓN INTELIGENTE DE CARGA
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Comunicación digital del alternador con la ECU para regular el voltaje según la aceleración y carga regenerativa, y registro de batería nueva con escáner.

MÓDULO 7 (SEMANAS 25 A 28) • Duración: ~18 Horas

Interpretación de un Diagrama Eléctrico

Logro esperado: Rastrear circuitos en diagramas esquemáticos bajo normativas DIN (alemana) y SAE (americana), identificando tierras, fusibles y relevadores.

1. ¿Qué es un diagrama eléctrico? **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

2. Simbología. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

3. Colores que identifican un cable. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

4. Conectores. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

5. Identificación de conectores. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

6. Dispositivos de control. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

7. Tipos de conexiones eléctricas. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

8. Tipos de diagramas. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

9. Uso de un diagrama para determinar fallas eléctricas. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

10. [NUEVO] Diagnóstico de Redes de Comunicación Multiplexadas CAN-Bus y LIN-Bus [■ AGREGAR]
COMUNICACIONES MULTIPLEXADAS
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Medición de voltajes diferenciales en pines 6 y 14 del conector OBDII con osciloscopio, comprobación de resistencias de 120 Ω y aislamiento de módulos en corto.

MÓDULO 8 (SEMANAS 29 A 32) • Duración: ~18 Horas

Sistema de Accesorios e Iluminación

Logro esperado: Reparar luces principales (halógeno, xenón HID y LED automotriz), limpia-parabrisas, elevavidrios y cierre centralizado mediante módulos BCM.

1. Sistema de iluminación. [■ ACTUALIZAR]
ILUMINACIÓN INTELIGENTE
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Faros LED de alta potencia, luces diurnas DRL, circuitos modulados por ancho de pulso (PWM) y control computarizado por módulo de carrocería (BCM).

2. Tipos de lámparas del sistema de iluminación. [■ ACTUALIZAR]
ILUMINACIÓN INTELIGENTE
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Faros LED de alta potencia, luces diurnas DRL, circuitos modulados por ancho de pulso (PWM) y control computarizado por módulo de carrocería (BCM).

3. Panel de instrumentos. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

4. Tipos de medidores (análogos, digitales). [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

5. Velocímetro (análogos, digitales). [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

6. Limpiaparabrisas. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

7. Elevalunas o vidrios eléctricos. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

8. Cerradura central. [■ MANTENER]
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

9. Claxon o bocina de aviso. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

10. Cinturones de seguridad. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

MÓDULO 9 (SEMANAS 33 A 36) • Duración: ~18 Horas

Componentes del Sistema de Encendido

Logro esperado: Analizar sensores de posición inductivos y de efecto Hall (CKP/CMP) y su sincronización en el disparo del encendido electrónico automotriz.

1. Componentes del sistema de encendido. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

2. La bobina. **[■ ACTUALIZAR]**
ENCENDIDO ESTÁTICO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Bobinas independientes COP individuales por cilindro, módulos DIS, control de tiempo de saturación (Dwell) por la ECU y diagnóstico con osciloscopio.

3. El distribuidor. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

4. Cables de bujías. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

5. La bujía. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

6. Valor térmico de la bujía. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

7. Calibración y apriete de bujías. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

8. Identificación de las bujías. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

9. Mediciones. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

MÓDULO 10 (SEMANAS 37 A 40) • Duración: ~18 Horas

Sistemas de Encendido

Logro esperado: Interpretar formas de onda de primario y secundario de encendido en osciloscopio, detectando fugas de alta tensión y fallas de ignición (misfire).

1. Encendido de platinos con ayuda electrónica. **[■ ELIMINAR]**
TECNOLOGÍA DE PLATINOS OBSOLETA
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Los sistemas de encendido mecánico con platinos y condensador están descontinuados hace décadas en Guatemala; enfocar en bobinas transistorizadas COP (Coil-On-Plug).

2. Encendido electrónico. **[■ ACTUALIZAR]**
ENCENDIDO ESTÁTICO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Bobinas independientes COP individuales por cilindro, módulos DIS, control de tiempo de saturación (Dwell) por la ECU y diagnóstico con osciloscopio.

3. Generador de impulsos de inducción. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

4. Generador con sensor óptico. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

5. Generador de impulsos de efecto Hall. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

6. Sistema de encendido electrónico digital. **[■ ACTUALIZAR]**
ENCENDIDO ESTÁTICO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Bobinas independientes COP individuales por cilindro, módulos DIS, control de tiempo de saturación (Dwell) por la ECU y diagnóstico con osciloscopio.

7. Sistema de encendido electrónico DIS. **[■ ACTUALIZAR]**
ENCENDIDO ESTÁTICO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Bobinas independientes COP individuales por cilindro, módulos DIS, control de tiempo de saturación (Dwell) por la ECU y diagnóstico con osciloscopio.

8. Diagnóstico. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

9. Reparación. **[■ MANTENER]**
ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
Observación / Justificación: Fundamento eléctrico y de cableado esencial para el diagnóstico y reparación de circuitos del automóvil.

CURSO 4: MECÁNICA AUTOMOTRIZ

Carga: 180 Horas • 10 Módulos • 53 Temas Auditados

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 4) • Duración: ~18 Horas

Fundamentos Básicos de la Electrónica

Logro esperado: Comprender la arquitectura de microprocesadores de la PCM, convertidores analógico-digitales (ADC) y fuentes reguladas de referencia (5V).

1. Electricidad y electrónica automotriz **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

2. Simbología automotriz **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

3. Conductores y semiconductores **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

4. Uso del multímetro automotriz **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

5. Introducción a control de emisión de gases **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

6. Práctica taller: Mediciones eléctricas [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

MÓDULO 2 (SEMANAS 5 A 8) • Duración: ~18 Horas

Sistemas de Inyección Electrónica

Logro esperado: Distinguir estrategias de inyección multipunto (MPI), inyección directa estratificada/homogénea (GDI) y control en bucle abierto/cerrado.

1. Inyección multipunto [■ ACTUALIZAR]
INYECCIÓN MULTIPUNTO Y GDI
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Comparar inyección indirecta secuencial multipunto (SFI) frente a inyección directa de gasolina (GDI) con presiones de hasta 250 bar.

2. Introducción a inyección vortec [■ ELIMINAR]
SISTEMA CENTRAL ANTIGUO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Sistema Spider central de inyección de GM de los años 90 descontinuado; el tiempo debe asignarse a inyección directa GDI moderna.

3. Práctica taller: Identificación de cada sistema de inyección [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

4. [NUEVO] Diagnóstico de Inyección Directa de Gasolina (GDI) y Diésel Common Rail [■ AGREGAR]
INYECCIÓN DE ALTA PRESIÓN
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Bombas mecánicas de alta presión de combustible accionadas por árbol de levas, sensor de presión de riel FRP e inyectores de alta impedancia y piezoeléctricos.

MÓDULO 3 (SEMANAS 9 A 12) • Duración: ~18 Horas

Sensores y Actuadores I

Logro esperado: Diagnosticar sensores térmicos (ECT, IAT) por termistores NTC, sensores de posición (TPS, APP) y potenciómetros sin contacto.

1. Tipos de sensores [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

2. Descripción de sensores [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

3. Ubicación se sensores [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

4. Práctica taller: Medición de sensores [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

MÓDULO 4 (SEMANAS 13 A 16) • Duración: ~18 Horas

Sensores y Actuadores II

Logro esperado: Evaluar sensores de flujo de masa de aire de hilo caliente (MAF) y de presión absoluta de múltiple (MAP) con voltímetro y escáner automotriz.

1. Funcionamiento de los sensores [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

2. Medición y comprobación de sensores [■ ACTUALIZAR]
DIAGNÓSTICO CON OSCILOSCOPIO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Medición gráfica de formas de onda en sensores inductivos y Hall (CKP/CMP), cuerpos de aceleración motorizados (TAC) y sensores MAP/MAF.

3. Determinación del estado de los sensores [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

4. Práctica taller: Monitoreo de sensores [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

5. [NUEVO] Análisis de Formas de Onda con Osciloscopio Automotriz de 4 Canales [■ AGREGAR]
DIAGNÓSTICO DE ALTA VELOCIDAD
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Sincronismo gráfico entre CKP y CMP para detectar cadenas de distribución estiradas, tiempo de apertura de inyectores y picos inductivos de bobinas COP.

MÓDULO 5 (SEMANAS 17 A 20) • Duración: ~18 Horas

Sistemas de Encendido

Logro esperado: Analizar sensores de circonio convencionales y sondas lambda de banda ancha (A/F Ratio), diagnosticando catalizadores y recirculación EGR.

1. Sistema de encendido convencional [■ ELIMINAR]
TECNOLOGÍA OBSOLETA
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Encendido mecánico con platinos descontinuado; enfocar en bobinas COP y transistores integrados.

2. Sistema de encendido por bobina captadora [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

3. Sistema de encendido por efecto HALL [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

4. Sistema de encendido óptico [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

5. Sistema DIS/EDIS [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

6. Práctica taller: Identificación de cada uno de los sistemas [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

MÓDULO 6 (SEMANAS 21 A 24) • Duración: ~18 Horas

Sistema de Alimentación de Combustible

Logro esperado: Probar inyectores saturados y de retención por pico (Peak and Hold), ciclo de inyección en milisegundos y actuadores PWM en bomba de combustible.

1. Esquemas. [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

2. Componentes y su funcionamiento. [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

3. Presión del suministro de gasolina en los diferentes sistemas. [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

4. Diagnóstico y reparación de fallas. **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

5. Práctica taller: Medición y comprobación del sistema. **[■ ACTUALIZAR]**
DIAGNÓSTICO CON OSCILOSCOPIO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Medición gráfica de formas de onda en sensores inductivos y Hall (CKP/CMP), cuerpos de aceleración motorizados (TAC) y sensores MAP/MAF.

MÓDULO 7 (SEMANAS 25 A 28) • Duración: ~18 Horas

Diagnóstico del Automóvil OBD II

Logro esperado: Analizar los ajustes de combustible a corto y largo plazo (Short/Long Term Fuel Trims), Monitores OBD-II y cuadros congelados (Freeze Frame).

1. Conector de diagnóstico. **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

2. Designación de códigos. **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

3. Recuperación de códigos de avería. **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

4. Interpretación de códigos de avería. **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

5. Corrección de fallas. **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

6. Práctica taller. **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

MÓDULO 8 (SEMANAS 29 A 32) • Duración: ~18 Horas

Redes de comunicación automotrices

Logro esperado: Medir resistencias de terminación de 120 ohms en bus CAN-High/CAN-Low y decodificar tramas diferenciales de alta velocidad con osciloscopio.

1. Identificación de protocolos de comunicación. **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

2. Asignación de cavidades de DLC. **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

3. Topologías de redes. **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

4. Identificación de códigos de falla de red. **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

5. Corrección de fallas. **[■ MANTENER]**
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

6. Práctica taller. [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

MÓDULO 9 (SEMANAS 33 A 36) • Duración: ~18 Horas

Diagramas Eléctricos

Logro esperado: Localizar pines de potencia, masas de chasis y líneas de datos entre PCM, TCM, BCM y tablero de instrumentos en esquemas OEM.

1. Simbología aplicada a los diagramas eléctricos. [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

2. Ubicación de componentes. [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

3. Interpretación de diagramas eléctricos. [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

4. Aplicación de los diagramas eléctricos. [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

5. Práctica taller. [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

MÓDULO 10 (SEMANAS 37 A 40) • Duración: ~18 Horas

Uso y Funcionamiento del Scanner

Logro esperado: Ejecutar pruebas bidireccionales de actuadores, reseteo de adaptaciones de mezcla, calibración de cuerpos de aceleración TAC y reaprendizajes.

1. Recuperación de códigos de avería en sistemas OBD I y OBD II. [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

2. Modos de diagnóstico. [■ ACTUALIZAR]
MODOS GLOBALES OBDII
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Interpretación de los 10 modos de diagnóstico OBDII, monitores de emisiones Readiness, freeze frames y ajustes de combustible a corto y largo plazo (STFT/LTFT).

3. Monitoreo de sensores y actuadores en tiempo real. [■ ACTUALIZAR]
DIAGNÓSTICO CON OSCILOSCOPIO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Medición gráfica de formas de onda en sensores inductivos y Hall (CKP/CMP), cuerpos de aceleración motorizados (TAC) y sensores MAP/MAF.

4. Corrección de fallas. [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

5. Borrado de códigos de avería. [■ MANTENER]
INYECCIÓN Y SENSORES
Observación / Justificación: Fundamento indispensable para la comprensión del control de inyección, sensores y actuadores del motor.

6. [NUEVO] Sensores de Banda Ancha A/F y Diagnóstico de Ajustes de Combustible (STFT / LTFT) [■ AGREGAR]
CONTROL ESTEQUIOMÉTRICO
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Diagnóstico con escáner de sensores Air-Fuel Ratio midiendo corriente en microamperios (µA) y corrección de mezclas ricas o pobres mediante tablas de STFT/LTFT.

CURSO 5: MECÁNICA AUTOMOTRIZ

Carga: 180 Horas • 2 Módulos • 87 Temas Auditados

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 20) • Duración: ~90 Horas

Montaje y Funcionamiento del Sistema de Climatización del Automóvil.

Logro esperado: Dominar el ciclo termodinámico de climatización vehicular, refrigerantes R-134a y HFO-1234yf, servicio a compresores fijos/variables, recuperación de gas, vacío profundo y recarga por peso.

1. Teoría de la transferencia de calor. [■ ACTUALIZAR]
NUEVOS REFRIGERANTES HFO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Incorporar el nuevo gas refrigerante ecológico HFO-1234yf (clasificación A2L de bajo impacto ambiental GWP < 1) junto al tradicional R-134a.

2. Teoría básica de enfriamiento. [■ ACTUALIZAR]
NUEVOS REFRIGERANTES HFO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Incorporar el nuevo gas refrigerante ecológico HFO-1234yf (clasificación A2L de bajo impacto ambiental GWP < 1) junto al tradicional R-134a.

3. Identificación de los componentes mecánicos del sistema de A/C. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

4. Identificación de los componentes eléctricos del aire acondicionado. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

5. Elementos básicos del sistema de aire acondicionado. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

6. El refrigerante 134a. [■ ACTUALIZAR]
NUEVOS REFRIGERANTES HFO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Incorporar el nuevo gas refrigerante ecológico HFO-1234yf (clasificación A2L de bajo impacto ambiental GWP < 1) junto al tradicional R-134a.

7. El aceite PAG. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

8. Buenas prácticas en el uso del sistema de aire acondicionado. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

9. Cinco pasos para resolver problemas mecánicos del A/C. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

10. El compresor y tipos de compresores. [■ ACTUALIZAR]
COMPRESORES DE FLUJO CONTINUO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de compresores de desplazamiento variable sin embrague magnético gobernados por válvula electrónica PWM y selección de aceite PAG 46/100.

11. Principales fallas y cuidados del compresor. [■ ACTUALIZAR]
COMPRESORES DE FLUJO CONTINUO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de compresores de desplazamiento variable sin embrague magnético gobernados por válvula electrónica PWM y selección de aceite PAG 46/100.

12. Componentes del compresor y sus diagnósticos. [■ ACTUALIZAR]
COMPRESORES DE FLUJO CONTINUO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de compresores de desplazamiento variable sin embrague magnético gobernados por válvula electrónica PWM y selección de aceite PAG 46/100.

13. El condensador y tipos de condensadores. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

14. Principales fallas y cuidados del condensador. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

15. Cómo diagnosticar el condensador de aire acondicionado. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

16. El filtro deshidratador y sus funciones. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

17. Tipos de filtro y sus principales fallas. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

18. Cómo realizar un diagnóstico al filtro deshidratador. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

19. La válvula de expansión: principales tipos. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

20. Principales fallas de la válvula de expansión. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

21. Diagnóstico y reparación de las válvulas de expansión. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

22. El evaporador: tipos de evaporadores. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

23. Principales fallas y cuidados del evaporador. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

24. Mantenimiento del evaporador y cómo higienizarlo. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

25. El interruptor de presión: tipos y aplicaciones. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

26. Principales fallas y reparaciones. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

27. Cómo diagnosticarlo y problemas que genera. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

28. Sonda de temperatura: aplicación. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

29. Diagnóstico y posibles fallas. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

30. Parámetros de referencia y mediciones. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

31. Equipo para diagnóstico y reparación. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

32. Buenas prácticas para la reparación del aire acondicionado. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

33. El refrigerante como causa del calentamiento global. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

34. Equipo para servicio de aire acondicionado. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

35. Lámpara de luz negra y el líquido de contraste. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

36. Recicladora de gas: su aplicación. [■ ACTUALIZAR]
PROCEDIMIENTO TÉCNICO SAE
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Medición de vacío profundo con vacuómetro digital (< 500 micrones) para evaporar humedad y carga en fase líquida por peso exacto con báscula electrónica.

37. Recuperadora de gas y la diferencia con una recicladora. [■ ACTUALIZAR]
PROCEDIMIENTO TÉCNICO SAE
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Medición de vacío profundo con vacuómetro digital (< 500 micrones) para evaporar humedad y carga en fase líquida por peso exacto con báscula electrónica.

38. La bomba de vacío como apoyo para la detección de fugas. [■ ACTUALIZAR]
PROCEDIMIENTO TÉCNICO SAE
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Medición de vacío profundo con vacuómetro digital (< 500 micrones) para evaporar humedad y carga en fase líquida por peso exacto con báscula electrónica.

39. [NUEVO] Servicio y Protocolos de Carga del Refrigerante Ecológico HFO-1234yf [■ AGREGAR]
NORMATIVA AMBIENTAL GLOBAL
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Manejo seguro de refrigerantes ligeramente inflamables A2L, detección de fugas por ultrasonido/óptica y estaciones de carga homologadas SAE J2843.

40. [NUEVO] Compresores de Desplazamiento Variable con Válvula Electrónica PWM [■ AGREGAR]
COMPRESORES DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Diagnóstico de señal de modulación PWM de la válvula de control de carrera con osciloscopio para evitar cambios innecesarios de compresores costosos.

MÓDULO 2 (SEMANAS 21 A 40) • Duración: ~90 Horas

Diagnóstico Eléctrico y Electrónico del Aire Acondicionado.

Logro esperado: Diagnosticar presostatos binarios/trinarios, transductores lineales, válvulas solenoide PWM, servomotores de mezcla y el módulo climatizador automático (HVAC) con escáner.

1. El Multímetro. [■ ACTUALIZAR]
CLIMATRONIC Y SENSORES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de climatizadores automáticos bi-zona con escáner, sensores de temperatura de evaporador, sensor solar y servomotores de compuertas paso a paso.

2. Componentes del multímetro. [■ ACTUALIZAR]
CLIMATRONIC Y SENSORES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de climatizadores automáticos bi-zona con escáner, sensores de temperatura de evaporador, sensor solar y servomotores de compuertas paso a paso.

3. Comprobación de conectores usando el multímetro. [■ ACTUALIZAR]
CLIMATRONIC Y SENSORES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de climatizadores automáticos bi-zona con escáner, sensores de temperatura de evaporador, sensor solar y servomotores de compuertas paso a paso.

4. Medir voltaje disponible. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

5. Medir resistencia en un circuito. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

6. Medir intensidad en un circuito. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

7. Medir caídas de tensión. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

8. Medir corrientes parásitas. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

9. Cinco pasos para resolver problemas eléctricos. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

10. Principios de seguridad industrial. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

11. Estructura atómica y cargas eléctricas. [■ ELIMINAR]
FÍSICA BÁSICA ESCOLAR
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Contenido de física escolar básica irrelevante para el trabajo en el taller de climatización; restar horas teóricas para ganar prácticas en compresores variables.

12. Conductores y aislantes eléctricos. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

13. Teoría del flujo eléctrico. [■ ELIMINAR]
TEORÍA REDUNDANTE
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Teoría abstracta redundante; enfocar directamente en la medición de caída de tensión en bobinas de clutch y sensores de temperatura.

14. Unidades eléctricas (intensidad, tensión, resistencia). [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

15. Ley de Ohm. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

16. Circuito eléctrico (básico, cerrado, abierto). [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

17. Circuitos en serie, paralelo y serie-paralelo. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

18. Conceptos de señales eléctricas. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

19. Ondas eléctricas. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

20. Magnetismo. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

21. Electromagnetismo. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

22. Inducción. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

23. Resistores. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

24. Semiconductores. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

25. Transistores, condensadores y transformadores. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

26. Fusibles e interruptores de circuitos. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

27. El relé. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

28. Identificación de los terminales de los relés. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

29. Tipos de relé. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

30. Qué es un diagrama eléctrico. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

31. Simbología. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

32. Colores que identifican un cable. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

33. Identificación de componentes. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

34. Conectores. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

35. Identificación de conectores. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

36. Dispositivos de control. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

37. Tipos de conexiones eléctricas. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

38. Tipos de diagramas. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

39. Uso de un diagrama para determinar fallas eléctricas. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

40. Diagnóstico del sistema de aire acondicionado. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

41. Descripción de códigos y ubicación de conectores OBDII. [■ ACTUALIZAR]
CLIMATRONIC Y SENSORES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de climatizadores automáticos bi-zona con escáner, sensores de temperatura de evaporador, sensor solar y servomotores de compuertas paso a paso.

42. Utilización del scanner. [■ ACTUALIZAR]
CLIMATRONIC Y SENSORES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de climatizadores automáticos bi-zona con escáner, sensores de temperatura de evaporador, sensor solar y servomotores de compuertas paso a paso.

43. Utilización de instrumentos de diagnóstico. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

44. Método de los cinco pasos para el diagnóstico. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

45. Parámetros técnicos visualizados por el scanner. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

46. Cómo borrar códigos de falla utilizando un scanner. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

47. [NUEVO] Climatización Eléctrica de Alta Tensión en Vehículos Híbridos y Eléctricos (HEV/EV) [■ AGREGAR]
SISTEMAS DE ALTA TENSIÓN HÍBRIDA
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Compresores scroll herméticos accionados por inversor trifásico de alto voltaje (200-650 VDC) y uso exclusivo de aceite dieléctrico sintético POE.

CURSO 6: MECÁNICA AUTOMOTRIZ
Carga: 180 Horas • 6 Módulos • 85 Temas Auditados

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 7) • Duración: ~30 Horas

Técnicas de Medición y Mantenimiento de Componentes Mecánicos
Logro esperado: Utilizar torquímetros, calibradores de lainas y micrómetros para el mantenimiento preventivo del bastidor, ruedas, rodamientos cónicos y pernos de chasis.

1. Personal de servicio. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

2. Precauciones en el taller de servicio. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

3. Listado de herramientas. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

4. Uso de instrumentos de medición. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

5. Uso de los materiales. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

6. Cojinetes, retenedores y o-rings. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

7. Engranajes y piñones. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

MÓDULO 2 (SEMANAS 8 A 14) • Duración: ~30 Horas

Sistema de Dirección, Suspensión y Frenos

Logro esperado: Reacondicionar horquillas telescópicas convencionales e invertidas, amortiguadores monoshock, purgar frenos hidráulicos y calibrar sistemas de tambor.

1. Bastidores o chasis. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

2. Sistema de dirección. [■ ACTUALIZAR]
FRENOS ABS Y CHASIS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Sistemas antibloqueo ABS monocanal y frenado combinado (CBS), mantenimiento de horquillas telescópicas invertidas (USD) y rodamientos cónicos de dirección.

3. Sistema de suspensión delantera y trasera. [■ ACTUALIZAR]
FRENOS ABS Y CHASIS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Sistemas antibloqueo ABS monocanal y frenado combinado (CBS), mantenimiento de horquillas telescópicas invertidas (USD) y rodamientos cónicos de dirección.

4. Mantenimiento a las suspensiones. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

5. Sistema de frenos. [■ ACTUALIZAR]
FRENOS ABS Y CHASIS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Sistemas antibloqueo ABS monocanal y frenado combinado (CBS), mantenimiento de horquillas telescópicas invertidas (USD) y rodamientos cónicos de dirección.

6. Frenos de tambor, discos y pastillas. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

7. Mantenimiento al sistema de frenos. [■ ACTUALIZAR]
FRENOS ABS Y CHASIS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Sistemas antibloqueo ABS monocanal y frenado combinado (CBS), mantenimiento de horquillas telescópicas invertidas (USD) y rodamientos cónicos de dirección.

8. Transmisión por cadena y faja. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

9. [NUEVO] Mantenimiento y Purga de Frenos con ABS y CBS en Motocicletas [■ AGREGAR]
SEGURIDAD ACTIVA EN DOS RUEDAS
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Sustitución de líquido de frenos DOT 4 sin descebar el modulador ABS electrohidráulico, verificación de sensores de rueda y purgado de sistemas CBS.

MÓDULO 3 (SEMANAS 15 A 21) • Duración: ~30 Horas

Sistema Eléctrico y Corriente Alterna

Logro esperado: Comprobar estatores trifásicos y monofásicos de magneto permanente, reguladores-rectificadores de voltaje, bobinas de alta tensión y módulos CDI/TCI.

1. Sistemas eléctricos. **[■ ACTUALIZAR]**
ELECTRICIDAD Y MAGNETO TRIFÁSICO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Pruebas de estator trifásico en corriente alterna, reguladores de voltaje con MOSFET, bobinas de encendido transistorizadas TCI y baterías de gel/AGM.

2. Corrientes, voltajes y resistencias. **[■ ACTUALIZAR]**
ELECTRICIDAD Y MAGNETO TRIFÁSICO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Pruebas de estator trifásico en corriente alterna, reguladores de voltaje con MOSFET, bobinas de encendido transistorizadas TCI y baterías de gel/AGM.

3. Colores de alambrado. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

4. Generación y medición de corriente eléctrica. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

5. Medición de voltaje AC/DC. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

6. Mediciones con multímetro. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

7. Sistema de encendido. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

8. Baterías y baterías MF. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

9. Sistema de arranque. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

10. Electricidad avanzada. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

11. Sistema TCI. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

12. Unidad y diagrama TCI. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

13. Carga de batería. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

14. Sistemas de carga. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

15. Teoría de inducción electromagnética. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

16. Principios del generador. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

17. Sistema de luces principales. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

18. Sistema de luces direccionales. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

19. Cómo probar el sistema eléctrico. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

20. [NUEVO] Diagnóstico de Generación Eléctrica Trifásica y Encendido Digital TCI / CDI [■ AGREGAR]
SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ENCENDIDO
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Medición de voltaje pico (Peak Voltage) en bobinas captadoras con adaptador DVA, comprobación de diodos en reguladores y prueba de fuga de corriente parásita.

MÓDULO 4 (SEMANAS 22 A 28) • Duración: ~30 Horas

Sistema de alimentación de combustible

Logro esperado: Calibrar carburadores de vacío constante (CV), sincronizar carburadores múltiples con vacuómetros y diagnosticar sistemas de inyección electrónica EFI para motos.

1. Sistema de combustible. [■ ACTUALIZAR]
INYECCIÓN ELECTRÓNICA FI
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Transición intensiva de carburadores hacia Inyección Electrónica (FI), bombas de combustible de alta presión y sensores integrados (TPS/MAP/IAT).

2. Carburadores. [■ ACTUALIZAR]
INYECCIÓN ELECTRÓNICA FI
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Transición intensiva de carburadores hacia Inyección Electrónica (FI), bombas de combustible de alta presión y sensores integrados (TPS/MAP/IAT).

3. Carburadores para 4 tiempos. [■ ACTUALIZAR]
INYECCIÓN ELECTRÓNICA FI
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Transición intensiva de carburadores hacia Inyección Electrónica (FI), bombas de combustible de alta presión y sensores integrados (TPS/MAP/IAT).

4. Calibración de carburadores. [■ ACTUALIZAR]
INYECCIÓN ELECTRÓNICA FI
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Transición intensiva de carburadores hacia Inyección Electrónica (FI), bombas de combustible de alta presión y sensores integrados (TPS/MAP/IAT).

5. Paso de combustible. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

6. Filtros de combustible y sus cuidados. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

7. Llaves de paso de combustible. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

8. Filtros de aire y sus cajas. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

9. Herramientas para el sistema de combustible. [■ ACTUALIZAR]
INYECCIÓN ELECTRÓNICA FI
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Transición intensiva de carburadores hacia Inyección Electrónica (FI), bombas de combustible de alta presión y sensores integrados (TPS/MAP/IAT).

10. [NUEVO] Inyección Electrónica de Motocicletas (FI) y Diagnóstico con Escáner de 2 Ruedas [■ AGREGAR]
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA DE MOTOS
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Diagnóstico con escáner para motos (conectores Euro 4/Euro 5 de 4 y 6 pines), lectura de DTCs y calibración de cuerpo de aceleración en motos Bajaj, Honda y Yamaha.

MÓDULO 5 (SEMANAS 29 A 34) • Duración: ~30 Horas

Motores de combustión interna

Logro esperado: Desarmar y evaluar cilindro, pistón, anillos, árbol de levas OHC/DOHC, calibrar válvulas y reparar cajas secuenciales con embrague multidisco en baño de aceite.

1. Sistema de refrigeración del motor. [■ ACTUALIZAR]
MOTOR DE 4 TIEMPOS MODERNO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Calibración de holgura de válvulas por pastillas (shims) en motores DOHC de 4 válvulas, embrague multidisco bañado en aceite JASO MA2 y cajas secuenciales.

2. Sistema de aire y agua. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

3. Radiadores. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

4. Escapes y silenciadores. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

5. Escapes para motores. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

6. Clasificación por construcción del sistema de transmisión. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

7. Cajas de velocidades. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

8. Embragues. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

9. Medición del desgaste en resortes de clutch. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

10. Cómo limpiar y lubricar las cadenas. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

11. Motores de combustión interna. [■ ACTUALIZAR]
MOTOR DE 4 TIEMPOS MODERNO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Calibración de holgura de válvulas por pastillas (shims) en motores DOHC de 4 válvulas, embrague multidisco bañado en aceite JASO MA2 y cajas secuenciales.

12. Componentes del motor. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

13. Motores de dos tiempos. **[■ ELIMINAR]**
TECNOLOGÍA 2T DESCONTINUADA
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Motores de dos tiempos descontinuados por regulaciones medioambientales de emisiones en Guatemala; enfocar en motores 4T e inyección electrónica.

14. Motores de cuatro tiempos. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

15. Diferencias básicas entre motores de 2 y 4 tiempos. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

16. Bielas, pistones y anillos del motor. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

17. Cojinetes para cigüeñales de 4 tiempos. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

18. Calibración de cojinetes para 4 tiempos. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

19. Cigüeñales de 180º y 360º. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

20. Servicio a los componentes del motor. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

21. Culatas. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

22. Elementos del sistema de distribución. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

23. Tren de válvulas. **[■ ACTUALIZAR]**
MOTOR DE 4 TIEMPOS MODERNO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Calibración de holgura de válvulas por pastillas (shims) en motores DOHC de 4 válvulas, embrague multidisco bañado en aceite JASO MA2 y cajas secuenciales.

24. Eje de levas. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

25. Cadena de tiempo. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

26. Servicio a los elementos del sistema de distribución. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

27. Alineación del cigüeñal y eje de levas. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

28. Carters unidos entre cigüeñal y caja de velocidades. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

29. Lubricación: tipos de aceite y características. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

30. Lubricación de motores de 2 y 4 tiempos. **[■ ELIMINAR]**
ENFOQUE OBSOLETO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: La mezcla manual de aceite 2T en gasolina está en desuso; concentrar el tiempo en aceites 4T normados JASO MA2 para embragues húmedos.

MÓDULO 6 (SEMANAS 35 A 40) • Duración: ~30 Horas

Técnicas de Localización y Reparación de Averías

Logro esperado: Aplicar protocolos de diagnóstico sistemático para identificar ruidos internos de biela/cadena, fallas de compresión, embragues centrífugos y fallas de ignición.

1. Localización de averías. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

2. Procedimientos para localizar averías. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

3. Arranque del motor. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

4. Revisión de compresión, combustible, encendido y carburador. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

5. Explicación del mal funcionamiento. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

6. Diagramas de causas y efectos. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

7. Reparación de averías. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

8. Aplicación de principios teóricos y práctica de hipótesis. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

9. Comprobación de la ubicación y búsqueda de la causa. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.